

問題18

問題3において、BMI 値を計算する機能と、適正体重を研鑽する機能をそれぞれ関数として定義し、実行結果となるように未完成プログラムの空欄部分を埋めてプログラムを完成させてください。

実行結果

```
コマンドプロンプト

$> go run ex_3_func.go
身長 (cm単位) を入力 = 168.6
体重 (kg単位) を入力 = 56.3
BMI = 19.805839
適正体重 = 62.537112

$>
```

未完成プログラム ファイル名:ex_3_func.go

```
/**
 ユーザ定義関数を使用して
 キーボードから身長(cm単位)、体重(kg 単位)
 を入力し BMI 値と適正体重を求めて表示する
 但し、BMI 値は以下の計算を行う
    BMI = 体重kg / (身長m)2
    適正体重 = 22 × (身長m)2
 */
package main

import "fmt"

/**
 関数 bmiCalc の定義
 関数シングニチャ
 関数名:
    bmiCalc
 引数:
    height:身長(cm単位)(型 float64)
    weight:体重(kg単位)(型 float64)
 処理
    身長(m単位)と体重(kg単位)から BMI 値を求める
 戻り値:
    BMI 値(型 float64)
 */
```

プログラム作成部分

```
/**
関数 properWeightCalc の定義
関数シングニチャ
関数名:
    properWeightCalc
引数
    height:身長(cm単位)(型 float64)
処理
    適正体重を計算し、返す
戻り値
    適正体重(型 float64)
*/
```

プログラム作成部分

```
func main() {
    // 変数 height, weight の宣言(型 float64)
    var height, weight float64

    // 身長(m 単位)を入力
    // 入力促進
    fmt.Print("身長(cm単位)を入力 = ")
    // 身長(cm単位)を入力し、変数 height に保存
    fmt.Scan(&height)

    // 体重(kg単位)を入力
    // 入力促進
    fmt.Print("体重(kg単位)を入力 = ")
    // 体重(kg単位)を入力し、変数 weight に保存
    fmt.Scan(&weight)

    // BMI 値を求めて、変数 bmi に保存
    (1)
    // 適正体重を求めて、変数 suitableWeight に保存
    (2)

    // BMI 値を表示
    fmt.Printf("BMI = %f\n", bmi)
    fmt.Printf("適正体重 = %f\n", suitableWeight)
}
```